MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 1999

==========

Série : C

Code matière : 009

C.S.J.M

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **04 heures**
Coefficients : **5**

****

EXERCICE - I (20 points)

Une urne contient 3 jetons blancs et n jetons rouges ($n \in IN^*$) indiscernables au toucher.
On choisit simultanément, au hasard, deux jetons de l'urne.

1° - On appelle « succès » l'obtention de deux jetons blancs.

Calculer, en fonction de n, la probabilité p_n d'un succès et déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} p_n$. (5 points)

2° - On appelle « gain » l'obtention de deux jetons de même couleur.

Calculer, en fonction de n, la probabilité q_n d'un gain et déterminer $\lim\limits_{n\to+\infty} q_n$. (5 points)

3° - a) Trouver une solution particulière (u, v) de 9 x 9, de l'équation entière d'inconnues (x , y) définie par : $5x - 4y = 1$. (1 point)

b) En déduire une solution particulière (x_0 , y_0) de 9 x 9 de l'équation : $5x - 4y = 6$ (1). (2 points)

c) Montrer alors que $5(x - x_0) - 4(y - y_0) = 0$. En déduire que $x - x_0$ et $y - y_0$ sont divisibles par 4 et 5 respectivement. (3 points)

4° - a) Donner les solutions générales de l'équation (1). (2 points)

b) Trouver dans 9x9 les solutions (x, y) de (1) vérifiant : $-18 \le x \le 0$ et $-24 \le y \le 0$. (2 points)

EXERCICE - II (20 points)

ABC est un triangle rectangle isocèle tel que $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) = \frac{\pi}{2}[2\pi]$. I, J et K sont les milieux respectifs de [BC], [AC] et [AB].

r est la rotation de centre I et d'angle de mesure $\frac{\pi}{2}$. t est la translation de vecteur $\vec{u} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$. f = rot et g = tor.

1°- a) Montrer que $\overrightarrow{KJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{JI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$. Montrer que AKIJ est un carré.

En déduire l'image de K par t et celle de J par r. (3 points)

b) Déterminer l'image de K par f et celle de J par g. En déduire la nature et le éléments caractéristiques de f et g. (4 points)

c) Déterminer l'image de A par $go(f^{-1})$. Caractériser alors cette transformation. (2 points)

2°- Utiliser les méthodes de décomposition de r et t en deux symétries orthogonales pour retrouver $go(f^{-1})$. (4 points)

3°- a) Tracer les cercles C et C ' de diamètres respectifs [A B] et [A C]. (1 point)

b) Soit r' la rotation de centre I et d'angle de mesure $-\frac{\pi}{2}$.

Soit M un point de C et on pose M' = r '(M). Montrer que C ' est l'image de C par r '.Construire M'. (1 point)

c)M étant distinct de I, les droites (IM) et (IM') recoupent respectivement C ' en N' et C en N.
Montrer que N' est l'image de N par r '. (2 points)

d) On construit les carrés MIM'P et NIN'Q. Montrer que les points P et Q sont respectivement les images des points M et N par une similitude directe S dont on précisera centre, rapport et angle. (2 points)

e) En déduire les ensembles décrits par les points P et Q lorsque M décrit C. (1 point)

PROBLEME (60 points)

Soit f la fonction définie sur 3 par $f(x) = \int_0^x \frac{e^t}{1+e^{2t}}\,dt$, pour tout $x \in 3$.

On désigne par (C) la courbe représentative de f dans un plan muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité 2cm.

Les parties A et B sont largement indépendantes.

PARTIE A

1°- a) Montrer que f et dérivable sur 3 et calculer f ' fonction dérivée de f. (3 points)

b) En effectuant le changement de variable $t = -u$, montrer que f est une fonction impaire.
Etudier les variations de f sur le domaine d'étude $[0, +\infty[$. (4 points)

2°- a) Montrer que pour tout $t \ge 0$, on a : $\frac{e^t}{1+e^{2t}} \le e^{-t}$. (1 point)

b) En déduire que pour tout $x \ge 0$: $f(x) \le 1$. (1 point)

c) Montrer que f admet une limite finie ℓ, en $+\infty$, avec $\ell \le 1$.(On ne cherchera pas à calculer ℓ). (1 point)

d) Tracer (C), (on prendra $\ell = \frac{\pi}{4}$ pour la construction). (6 points)

3°- Soit g la fonction définie sur $]0 ; \frac{\pi}{2}[$ par $g(x) = \ell n (\tan x)$, pour tout $x \in]0 ; \frac{\pi}{2}[$ où ℓn désigne la fonction logarithme népérien.

a)Montrer que g est dérivable sur $]0, \frac{\pi}{2}[$, calculer g' fonction dérivée de g et dresser le tableau de variation de g. (3points)

b) Montrer que g réalise une bijection de $]0; \frac{\pi}{2}[$ vers un intervalle J que l'on déterminera. On note g^{-1} la réciproque de g. (2 points)

c) Tracer les courbes représentatives de g et g^{-1} sur le même repère que (C). (6 points)

4°- Soit H une fonction définie sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ par $H(x) = (fog)(x)$, pour tout $x \in]0 ; \frac{\pi}{2}[$.

a) Montrer que H est dérivable sur $]0, \frac{\pi}{2}[$ et que sa dérivée H' est une fonction constante. (3 points)

b) Montrer alors que pour tout $x \in]0 ; \frac{\pi}{2}[$: $H(x) = x - \frac{\pi}{4}$. (5 points)

c) En déduire que : $\int_0^{\ell n\frac{\sqrt{3}}{3}} \frac{e^t}{1+e^{2t}}\,dt = -\frac{\pi}{12}$. (On remarquera que $\frac{\sqrt{3}}{3} = \tan\frac{\pi}{6}$). (5 points)

PARTIE B

Soit la suite $(U_n)_{n\in\angle}$ définie par $U_n = \int_0^{\ell n\frac{\sqrt{3}}{3}} \frac{e^t}{1+e^{2t}}\, e^{nt}\,dt$, pour tout $n\in\angle$.

1°- a) Utiliser la définition du terme U_n pour montrer que : pour tout $p\in\angle$, $U_{2p} + U_{2p+2} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^p - 1}{2p+1}$. (6 points)

b) Calculer U_0 et U_2. (3 points)

c) Montrer que pour tout $n\in\angle$: $U_n \geq 0$. En déduire que pour tout $n\in\angle$: $0 \leq U_{2n} \leq \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}\left(\frac{1}{3}\right)^n - 1}{2n+1}$.

Calculer alors $\lim\limits_{n\to+\infty} U_{2n}$. (6 points)

2°- a) Vérifier que pour tout $p\in\angle$: $(-1)^pU_{2p} + (-1)^pU_{2p+2} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}\left(\frac{-1}{3}\right)^p - (-1)^p}{2p+1}$. (1point)

a) En déduire que : $(-1)^{n-1}U_{2n} - \frac{\pi}{12} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}-1}{1} + \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}\left(\frac{-1}{3}\right)^1 - (-1)^1}{3} + \ldots + \frac{\frac{\sqrt{3}}{3}\left(\frac{-1}{3}\right)^{n-1} - (-1)^{n-1}}{2n-1}$. (2 points)

c) Soit $S_n = \left[\frac{\left(\frac{-1}{3}\right)^1 - (-1)^1\frac{\sqrt{3}}{3}}{1} + \frac{\left(\frac{-1}{3}\right)^2 - (-1)^2\frac{\sqrt{3}}{3}}{3} + \ldots + \frac{\left(\frac{-1}{3}\right)^n - (-1)^n\frac{\sqrt{3}}{3}}{2n-1}\right]$

que l'on écrit $S_n = \sum_{p=1}^{n} \frac{\left(-\frac{1}{3}\right)^p - (-1)^p\frac{\sqrt{3}}{3}}{2p-1}$, $n\in\angle^*$.

Montrer, en utilisant 2°-b), que : $\lim\limits_{n\to+\infty} S_n = \frac{\pi\sqrt{3}}{36}$. (2 points)

==========